

Chapitre 10 – Exercices

Proportions et évolutions

Exercice 1 :

Un couple prévoit un budget de vacances de 600 €.

- 1) 180 € sont consacrés aux loisirs. Quelle proportion (en %) du budget cela représente-t-il ?
- 2) 210 € sont consacrés à la nourriture. Quelle proportion (en %) du budget cela représente-t-il ?
- 3) 5% du budget est alloué aux frais de transport. Quelle somme d'argent cela représente-t-il ?

Exercice 2 :

Une cité scolaire (collège & lycée) organise une sortie scolaire. Le car transporte 240 élèves.

- 1) 60 de ces élèves sont inscrits en option sport. Quelle proportion du car cela représente-t-il ?
- 2) 84 élèves participent à l'option arts plastiques. Quelle proportion du car cela représente-t-il ?
- 3) 15% des places sont réservées aux élèves de troisième. Combien de places cela représente-t-il ?

Exercice 3 :

Dans un poulailler, 30% des poules sont rousses. On compte 18 poules rousses.

- 1) Combien y a-t-il de poules au total dans ce poulailler ?
- 2) Parmi les poules qui ne sont pas rousses, 20% sont huppées. Déterminer la proportion de poules non rousses et huppées dans le poulailler.

Exercice 4 :



Un grand parc botanique héberge environ 8,4 millions de fleurs chaque année dont des roses, des tulipes, des lys et de nombreuses autres variétés. Parmi celles-ci, 1 260 000 sont des roses spécialement cultivées pour leur beauté unique.

- 1) Quelle est la population étudiée ici ? Donner également une sous-population de cette population.
- 2) Quel pourcentage de la population totale les roses représentent-elles ?

Dans le même grand parc botanique, il a été constaté que certaines tulipes sont affectées par une maladie rare qui menace leur santé. On estime que 420 tulipes sont touchées par cette maladie, ce qui représente 1,5 % de toutes les tulipes du parc.

- 3) Déterminer le nombre total de tulipes dans le parc.

Les lys constituent 20% des fleurs de ce parc botanique. Parmi eux, 25% sont porteurs d'un gène leur conférant un parfum particulièrement enchanteur, ce qui augmente leur capacité à attirer des insectes pollinisateurs tels que les abeilles.

- 4) Calculer le pourcentage total des lys au parfum enchanteur par rapport à toutes les fleurs du parc.

Exercice 5 :

Le restaurant Tasty PANTIN propose à sa carte le plat *tasty crousty* ainsi qu'un menu «crousty duo» pour deux personnes qui prennent des boissons.

- 1) Le *tasty crousty* coûtait 7€ avant les vacances, et il coûte désormais 9,52€. Déterminer le taux d'évolution de cette augmentation.
- 2) ★ Après une augmentation de 25%, le prix du menu « crousty duo » a augmenté de 4€. Quel est le nouveau prix du menu ?

Exercice 6 :

Ci-dessous sont résumés les prix des places de concert en fosse en 2023 et en 2026.

Artiste	2023	2026
Aya Nakamura	48 €	57 €
Jul	38 €	42 €
SCH	35 €	43 €

Pour quel·le artiste l'augmentation du prix de la place entre 2023 et 2026 est-elle la plus grande en euros ? Et en pourcentage ?

Exercice 7 :

Dans les trois situations suivantes, les taux d'évolution seront arrondis à 0,1% près.

Situation 1 — Parc Astérix



La fréquentation du parc Astérix était de 1 850 000 visiteurs en 2022. Elle atteint 2 170 000 visiteurs en 2026. Calculer le taux d'évolution de la fréquentation entre 2022 et 2026.

Situation 2 — Netflix



En 2020, un·e utilisateur·rice de Netflix passait en moyenne 22 minutes à choisir quoi regarder avant de lancer quelque chose. En 2026, ce temps est descendu à 12 minutes. Calculer le taux d'évolution de ce temps entre 2020 et 2026.

Situation 3 — Bubble tea



Une chaîne de bubble tea vendait en moyenne 340 boissons par jour en 2023. En 2026, elle n'en vend plus que 280 par jour. Calculer le taux d'évolution des ventes entre 2023 et 2026.